Михаил Разаков

Quantitative Research Candidate — Python · C++ · Time-Series Research

Москва / удалённо · razakov.mikhail@outlook.com · Telegram · GitHub

ПРОФИЛЬ

Занимаюсь алгоритмическими исследованиями и воспроизводимой экспериментальной проверкой на Python и C++. Подготовил исследовательский XAGUSD OHLC benchmark и интерфейс слепой калибровки ценовых каналов. В других проектах сравниваю альтернативные политики проверки на зафиксированных наборах ошибок и контрольных случаях. В ИСП РАН работаю над символьными вычислениями; ранее проходил стажировку по C++/LLVM в МЦСТ. Финансовая прогностическая эффективность пока не установлена.

ТЕХНОЛОГИИ

Языки и данные: Python, NumPy, pandas, SciPy, C++23, GNU C17, SQL, Git, Linux

Математика и алгоритмы: Целочисленная арифметика, аффинные модели, модульные/НОД-проверки, графы, обработка OHLC и временных рядов

Исследовательская проверка: Детерминированные эксперименты, контрольные случаи, эталонные оракулы, blind calibration, randomized/metamorphic testing, анализ контрпримеров

ОПЫТ

ИСП РАН · SharpChecker · октябрь 2026 — настоящее время

• Работаю над символьными вычислениями для статического анализа программ на C#/.NET.

МЦСТ · стажировка по разработке компиляторов · июль — август 2026

• Работал над экспериментальным LLVM LICM с Python-проверками поведения до/после. Реализовал RPO, Dijkstra, Dinic и Tarjan SCC; локально пройдены 14/14 fixture-тестов.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Simple Parallel Channel Tracker

Создал частный Python-прототип анализа многомасштабных OHLC и детерминированный benchmark из 31 эвристически размеченного случая на 10 таймфреймах. Оба структурных валидатора прошли; blind calibration — 20 случаев и 8 отношений. Разметка ретроспективная, экспертного gold set и доказанной прогностической точности или прибыльности нет; исходники закрыты.

UniversalToolchain / Wist2

Разработал экспериментальную инфраструктуру для сравнения четырёх политик: фиксированные искусственные ошибки, валидные контрольные случаи, дополнительные post-freeze сценарии и независимые оракулы. Результаты воспроизводимы на исследовательских наборах UniversalToolchain, но корпуса сконструированы внутри проекта и внешняя применимость ограничена; это не эксперимент на финансовых данных.

PS-form Memory Dependence Analyzer

Разработал GNU C17-анализатор точного подсчёта в поддерживаемых аффинных случаях, модульных/НОД-проверок и сравнения с независимым оракулом. В расширенном тестовом прогоне выявлены пять консервативных ответов maybe там, где оракул ожидал no. Это неполнота анализа, не оценка финансового прогноза.

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия

ДОСТИЖЕНИЯ

2025–2026 · «Юниор» НИЯУ МИФИ: Дипломы I степени в секции информационных технологий в 2025 и 2026 годах.

2026 · Отбор МЦСТ — LLVM/C++: По письму организатора: 5,0/5,0 и 104/104 официальных тестов среди 49 представленных решений.

2026 · LangDev — UniversalToolchain: Доклад 9 октября 2026 года; опубликована видеозапись. — Запись доклада